ஆகவே, $\frac{dy}{dx} = 3x^2 - 6x + 1 = 1$

$\Rightarrow \quad 3x^2 - 6x = 0$.

ஆகவே, $x = 0$ மற்றும் $x = 2$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும்.

எனவே, (0, –2) மற்றும் (2, –4) என்ற புள்ளிகளில் வரையப்படும் தொடுகோடு $y = x$ என்ற கோட்டிற்கு இணையாக இருக்கும். ■

எடுத்துக்காட்டு 7.13

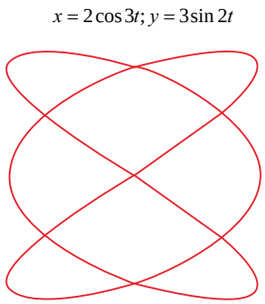
$x = 2\cos 3t$ மற்றும் $y = 3\sin 2t, t \in \mathbb{R}$ என்ற லிசஜோஸ் வளைவரையின் மீதுள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தொடுகோடு மற்றும் செங்கோட்டின் சமன்பாடுகளைக் காண்க.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட வளைவரையானது வட்டமோ அல்லது நீள்வட்டமோ அல்ல என்பதைக் கவனிக்க. உங்கள் பார்வைக்காக இந்த வளைவரை படம் 7.8-ல் காட்டப்பட்டுள்ளது.

இப்பொழுது, $\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt}$

$= -\frac{6\cos 2t}{6\sin 3t} = -\frac{\cos 2t}{\sin 3t}$.



லிசஜோஸ் வளைவரை

படம் 7.8

எனவே, ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில் தொடுகோட்டின் சமன்பாடு

$$y - 3\sin 2t = -\frac{\cos 2t}{\sin 3t}(x - 2\cos 3t)$$

அதாவது, $x\cos 2t + y\sin 3t = 3\sin 2t\sin 3t + 2\cos 2t\cos 3t$.

செங்கோட்டின் சாய்வு என்பது தொடுகோட்டுச் சாய்வின் எதிர்குறி தலைகீழ் மதிப்பு என்பதால் செங்கோட்டின் சாய்வு $\frac{\sin 3t}{\cos 2t}$.

ஆகவே, செங்கோட்டின் சமன்பாடு $y - 3\sin 2t = \frac{\sin 3t}{\cos 2t}(x - 2\cos 3t)$.

அதாவது, $x\sin 3t - y\cos 2t = 2\sin 3t\cos 3t - 3\sin 2t\cos 2t = \sin 6t - \frac{3}{2}\sin 4t$. ■

7.2.5 இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணம் (Angle between two curves)

வரையறை 7.3

இரண்டு வளைவரைகள் வெட்டிக் கொள்ளும் புள்ளியில் வரையப்படும் தொடுகோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணமே, வெட்டும் புள்ளியில் இரண்டு வளைவரைக்கு இடைப்பட்ட கோணமாக வரையறுக்கப்படுகின்றது.

இரண்டு வளைவரைகளுக்கு இடைப்பட்ட கோணத்தினை, வளைவரைகள் வெட்டும் புள்ளியிடத்து வரையப்படும் தொடுகோடுகளின் சாய்வுகளின் மதிப்புகளைக் கொண்டு காணலாம். $y = m_1x + c_1$ மற்றும் $y = m_2x + c_2$ ஆகிய இரு கோடுகளுக்கு இடைப்பட்ட குறுங்கோணம் θ எனில்,

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 7_App of Diff Calculus.indd 11 16-12-2022 17:09:39